Защита данных с IPSec VPN

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Введение

На ранних этапах разработки протокола TCP/IP очень мало внимания уделялось обеспечению безопасности связи между одноранговыми устройствами. Однако по мере развития сетей реализация эффективной защиты передаваемых данных стала актуальной задачей. Требовалась разработка некоторого стандарта или концепции, способной решить эту задачу. В результате, появились стандарты защищённых протоколов, в числе которых и IPsec. Набор протоколов IPSec предлагает механизм защищенной передачи данных в IP-сетях, обеспечивая конфиденциальность, целостность и достоверность данных, главным образом, благодаря поддержке базовых протоколов. IPSec по-прежнему остается ключевой структурой для защиты данных; компоненты IPSec были интегрированы в стандарты протокола TCP/IP следующего поколения.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Цели

По окончании данного курса слушатели смогут:

- Объяснить основные принципы работы архитектуры безопасности IPSec.
- Сконфигурировать взаимодействие IPSec между двумя устройствами.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Применение IPSec VPN

- Упрощает развертывание частной сети связи на базе инфраструктуры сети общего пользования.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

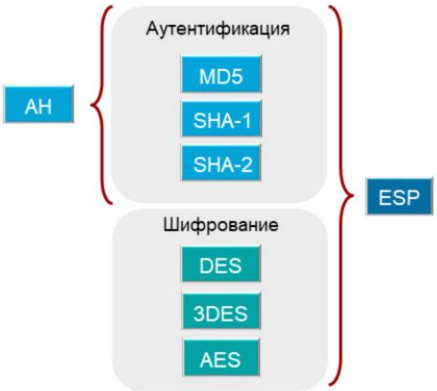
IPSec (Internet Protocol Security, IPSec) – это набор протоколов, разработанных рабочей группой IETF, для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP, путем аутентификации и/или шифрования каждого IP-пакета сеанса связи. Две взаимодействующие стороны могут выполнять шифрование данных и/или выполнять аутентификацию данных с IP-уровня, чтобы обеспечить конфиденциальность данных, целостность и доступность сервисов.

Конфиденциальность данных – это услуги, которые обеспечивают защиту данных на прикладном уровне от их неполномочного раскрытия. Конфиденциальность потока трафика – это услуга, которая используется для сокрытия адресов источника и пункта назначения, длины сообщения или частоты связи.

Целостность данных – это услуги, которые предотвращают активные угрозы. IPSec поддерживает две формы обеспечения целостности данных: без установления соединения и частичная целостность последовательности. Целостность без установления соединения – это сервис, который позволяет обнаружить изменение отдельной IP-датаграммы, без учета порядка датаграммы в потоке трафика. Частичная целостность последовательности, предлагаемая в IPSec, - это anti-reply сервис, с помощью которого определяется получение дубликатов IP-датаграмм (в пределах ограниченного окна). В отличие от этих форм, целостность в режиме с установлением соединения предъявляет более строгие требования к последовательности трафика, например, для обнаружения потерянных или пересортированных сообщений. Хотя сервисы аутентификации и проверки целостности часто упоминаются отдельно, на практике они тесно взаимосвязаны и работают последовательно друг за другом.

Доступность, как сервис безопасности, позволяет решить проблемы безопасности, связанные с атаками на сеть, которые приводят к отказу или ухудшению качества обслуживания. Например, в контексте IPSec использование механизмов anti-replay в базовых протоколах, в частности AH и ESP, обеспечивает защиту от атак, инициируемых злонамеренными пользователями, путем повторной отправки перехваченных пакетов.

Архитектура IPSec VPN



- Конфиденциальность и целостность сервисов поддерживается с помощью протоколов аутентификации и шифрования.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

IPSec использует два протокола для обеспечения безопасности трафика: заголовок аутентификации (AH) и безопасная инкапсуляция полезной нагрузки (ESP). Заголовок IP-аутентификации (AH) обеспечивает целостность без установления соединения, аутентификацию источника данных и дополнительный сервис защиты от повторного воспроизведения. Протокол ESP позволяет обеспечить конфиденциальность данных (шифрование) и конфиденциальность ограниченного потока трафика.

ESP дополнительно обеспечивает конфиденциальность трафика. Уровень конфиденциальности частично зависит от используемого алгоритма шифрования, который может принимать три основные формы. ESP также может дополнительно предоставлять аутентификацию, однако аутентификация, предлагаемая ESP, является более узкой, чем AH, поскольку внешний IP-заголовок (туннельный режим) и ESP-заголовок защищены/не защищены при аутентификации ESP.

Стандарт шифрования данных с блочной передачей зашифрованного текста (DES-CBC) является алгоритмом симметричного шифрования на секретном ключе, который использует размер ключа 64 бита, но он обычно известен как 56-битный ключ, поскольку ключ имеет 56 значащих битов; младший бит в каждом байте – это бит четности. Его использование сегодня ограничено из-за появления атак методом перебора в течение значительно ограниченного периода времени. Стандарт тройного шифрования данных (3DES) - это 168-битный алгоритм шифрования, который включает в себя итерацию процесса DES с добавлением вектора инициализации (IV) – значения, используемого для маскировки шаблонов в зашифрованных данных, в целях улучшения общей конфиденциальности данных. Расширенный стандарт шифрования (AES) поддерживает шифрование до 256 бит, и снова использует CBC и IV для усиления шифрования. По мере усложнения шифрования увеличивается и время обработки, необходимое для шифрования и дешифрования.

AH поддерживает алгоритм MD5, который принимает на входе сообщение произвольной длины и выдает на выходе 128-битный «отпечаток» или «профиль сообщения», в то время как SHA-1 на выходе выдает 160-битный профиль сообщения. SHA-2 – это следующее поколение алгоритмов аутентификации для расширения механизма безопасной аутентификации, разработанных после обнаружения определенных слабых мест в SHA-1.

Термин SHA-2 официально не определен, но обычно используется для обозначения совокупности алгоритмов SHA-224, SHA-256, SHA-384 и SHA-512. VRP, в настоящее время поддерживаемый AR2200E, обеспечивает поддержку только SHA-256, SHA-384 и SHA-512, где в качестве значения используется битовая

длина профиля.

Ассоциация безопасности (Security Association)

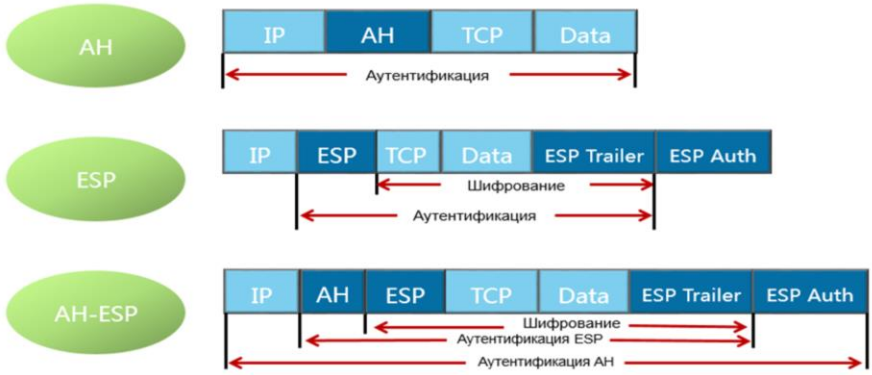
- Определяет параметры для установления соединения.
- Ассоциация безопасности определяет параметры только в одном направлении.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Security Association (SA) – это соединение, устанавливаемое в одном направлении, предоставляет службы обеспечения безопасности трафика, который передаётся через него. Каждое соединение SA реализует один режим и протокол; таким образом, если для одного пакета необходимо использовать два протокола (как например, AH и ESP), то требуется два SA. Чтобы обеспечить безопасную двунаправленную связь между двумя хостами или двумя шлюзами безопасности, как показано в примере, требуются два соединения SA (по одному в каждом направлении).

IPSec SA устанавливаются либо в ручном режиме, либо в режиме согласования IKE (протокол обмена ключами). При создании SA в ручном режиме необходимо, чтобы вся информация, например, параметры были настроены вручную. Однако SA, установленные в ручном режиме, никогда не устаревают. Установка SA с использованием режима согласования IKE проще, поскольку данные о согласовании IKE должны быть сконфигурированы только на двух узлах, а SA создаются и поддерживаются посредством согласования IKE. Сложность, главным образом, заключается в самом процессе автоматического согласования IKE (подробно не рассматривается здесь). SA, установленные в режиме согласования IKE, имеют время жизни по времени или на базе трафика. При достижении указанного времени или объема трафика SA становится недействительным. Когда срок действия SA истекает, IKE согласовывает новый SA.

Транспортный режим IPSec

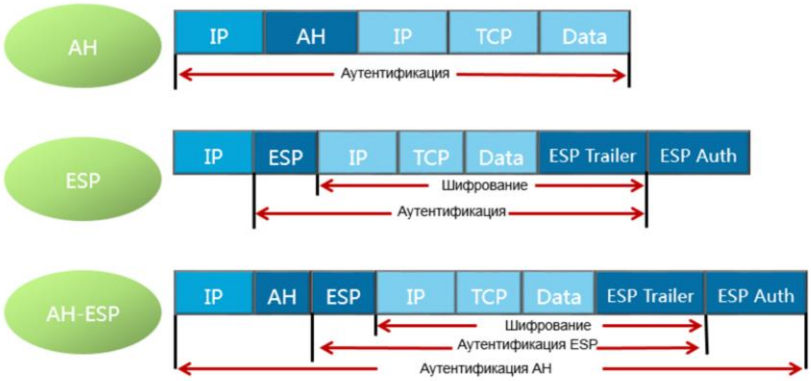


- В ассоциациях безопасности определяются режимы инкапсуляции.
- В транспортном режиме выполняется защита только полезной нагрузки пакета.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Транспортный режим – это соединение SA между двумя хостами. В IPv4 заголовок протокола безопасности транспортного режима вставляется сразу после IP-заголовка и перед заголовками протоколов верхнего уровня (например, TCP или UDP). В транспортном режиме протоколы обеспечивают защиту, главным образом, для протоколов верхнего уровня. Заголовок AH или ESP вставляется между IP-заголовком и заголовком протокола транспортного уровня. В случае ESP транспортный режим SA предоставляет услуги безопасности только для этих протоколов более высокого уровня, а не для IP-заголовка или каких-либо расширенных заголовков, предшествующих заголовку ESP. В случае AH защита также распространяется на выбранные поля IP-заголовка, а также на выбранные параметры.

Туннельный режим IPSec



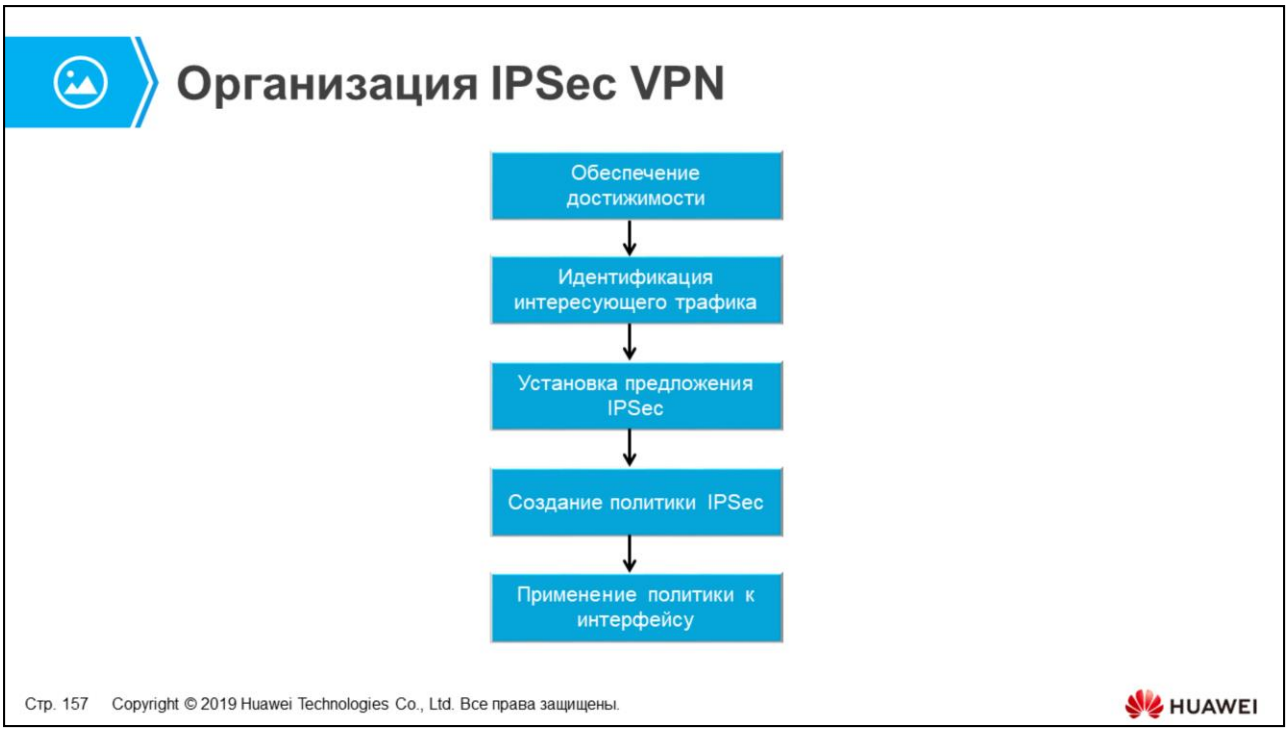
- В туннельном режиме происходит инкапсуляция пакетов во второй IP-заголовок.
- Защита распространяется на внутренний IP-заголовок и полезную нагрузку пакета.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

В контексте IPSec использование ESP в туннельном режиме, особенно на шлюзе безопасности, может гарантировать некоторый уровень конфиденциальности потока трафика. Адрес источника и адрес пункта назначения во внешнем IP-заголовке определяют конечные точки туннеля. Адреса источника и пункта назначения во внутреннем IP-заголовке идентифицируют исходного отправителя и получателя датаграммы (с точки зрения данного туннеля) соответственно.

Внутренний IP-заголовок не изменяется, кроме как для уменьшения TTL, и остается неизменным во время его доставки к точке выхода из туннеля. Во время доставки инкапсулированной датаграммы через туннель не происходит никаких изменений в IP-параметрах или заголовках расширений. Перед исходным IP-заголовком вставляется заголовок AH или ESP, а новый IP-заголовок вставляется перед заголовком AH или ESP.

В приведенном примере показан туннельный режим IPSec во время передачи пакетов по протоколу TCP. Если AH также применяется и к пакету, то он применяется к заголовку ESP, полезной нагрузке пакета, хвосту ESP и данным аутентификации ESP (ICV), если такие поля присутствуют.



Для реализации виртуальной частной сети (VPN) IPSec необходимо проверить достижимость на сетевом уровне между инициатором и получателем, чтобы проверить наличие связи без использования IPSec перед созданием туннеля IPSec VPN. Правила целостности или конфиденциальности применяются не ко всему трафику и, поэтому, чтобы определить интересующий трафик, за который будет отвечать IPSec, необходимо применить фильтрацию трафика к потоку данных. Поток данных представляет собой совокупность трафика, который может быть идентифицирован по адресу/маске источника, адресу/маске пункта назначения, номеру протокола, номеру порта источника и номеру порта пункта назначения. При использовании VRP потоки данных определяются с помощью групп ACL. Потоком данных может быть одно TCP-соединение между двумя хостами или весь трафик между двумя подсетями. Первый шаг конфигурирования IPSec заключается в определении этих потоков данных.

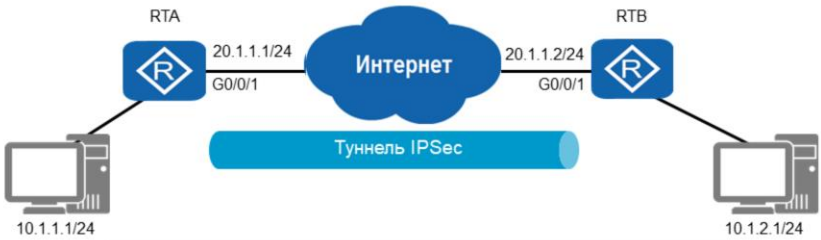
Предложение IPSec определяет протокол безопасности, алгоритм аутентификации, алгоритм шифрования и режим инкапсуляции для защищаемых потоков данных. Протоколы безопасности AH и ESP могут использоваться независимо или вместе. AH поддерживает алгоритмы аутентификации MD5, SHA-1 и SHA-2. ESP поддерживает три алгоритма аутентификации (MD5, SHA-1 и SHA-2) и три алгоритма шифрования (DES, 3DES и AES). IPSec также поддерживает транспортный и туннельный режим инкапсуляции. Для передачи одного и того же потока данных одноранговые узлы с обеих сторон туннеля безопасности должны использовать один протокол безопасности, алгоритм аутентификации, алгоритм шифрования и режим инкапсуляции. Для реализации IPSec между двумя шлюзами рекомендуется использовать туннельный режим для защиты фактически используемых IP-адресов источника и пункта назначения.

Политика IPSec определяет протокол безопасности, алгоритм аутентификации, алгоритм шифрования и режим инкапсуляции для потоков данных путем обращения к предложению IPSec. Для однозначного определения политики IPSec используется имя и порядковый номер. Политики IPSec подразделяются на политики IPSec, используемые для установки SA вручную, и политики IPSec, используемые для установки SA путем выполнения согласования IKE.

Для конфигурирования политики IPSec, которая используется для установления SA вручную, необходимо указать ключ и SPI. Если сконфигурирован туннельный режим, также необходимо установить IP-адреса для двух конечных точек туннеля безопасности. Для конфигурирования политики IPSec, которая используется для установления SA путем согласования IKE, такие параметры, как ключ и SPI, устанавливать не нужно, так как они генерируются автоматически при согласовании IKE. Политики IPSec с одним именем, но с разными

порядковыми номерами составляют группу политик IPSec.
В группе политик IPSec политика IPSec с меньшим порядковым номером имеет более высокий приоритет. После применения группы политик IPSec к интерфейсу все политики IPSec в группе будут применены к данному интерфейсу. Это позволяет использовать разные SA для различных потоков данных.

Конфигурирование IPSec VPN




```
[RTA]ip route-static 10.1.2.0 24 20.1.1.2
[RTA]acl number 3001
[RTA-acl-adv-3001]rule 5 permit ip source 10.1.1.0
 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
[RTA]ipsec proposal tran1
[RTA-ipsec-proposal-tran1]esp authentication-algorithm
 sha1
```

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Связь на сетевом уровне – это начальная предпосылка установления любого VPN-соединения IPsec. В данном примере это поддерживается созданием статического маршрута, указывающего на адрес следующего перехода RTB. Для обеспечения двунаправленной связи между сетями необходимо обеспечить статические маршруты в обоих направлениях. Расширенный ACL создается для идентификации интересующего трафика, для которого будет инициироваться IPsec VPN. Расширенный ACL будет выполнять фильтрацию трафика на базе определенных параметров и выберет либо отбросить, передать или защитить отфильтрованные данные.

Команда *ipsec proposal* создает предложение IPSec и осуществляет переход в режим предложения IPSec. При конфигурировании политики IPSec для указания протокола безопасности, алгоритма шифрования, алгоритма аутентификации и режима инкапсуляции, используемых с обеих сторон туннеля IPSec, выполняется обращение к предложению IPSec. Новое предложение IPSec, созданное с помощью команды *ipsec proposal* по умолчанию, использует протокол ESP, алгоритм шифрования DES, алгоритм аутентификации MD5 и режим инкапсуляции туннеля. Их можно настроить с помощью различных команд в режиме предложения IPSec. Команда *transform* [*ah* | *ah-esp* | *esp*] позволяет изменить текущий набор преобразований, команда *encapsulation-mode* {*transport* | *tunnel* } позволяет изменить средства, используемые для инкапсуляции пакетов.

Команда *esp authentication-algorithm [md5* | *sha1* | *sha2-256* | *sha2-384* | *sha2-512]* позволяет установить алгоритм аутентификации, используемый протоколом ESP, а команда *esp encryption-algorithm [des* | *3des* | *aes-128* | *aes-192* | *aes-256]* используется для назначения шифрования ESP. Команда AH протокола *ah authentication-algorithm [md5* | *sha1* | *sha2-256* | *sha2-384* | *sha2-512]* позволяет установить аутентификацию на базе AH.

Проверка предложения IPSec VPN

```
[RTA]display ipsec proposal
 Number of proposals : 1
 IPSec proposal name : tran1
 Encapsulation mode  : Tunnel
 Transform           : esp-new
 ESP protocol        : Authentication SHA1-HMAC-96
                       Encryption     DES
```

- Данная команда позволяет вывести на экран параметры предложения IPSec.
- Параметры предложения должны совпадать для двух равноправных интерфейсов.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Проверка параметров предложения IPSec может быть выполнена с помощью команды *display ipsec proposal* [*name <proposal-name>*]. В результатах можно посмотреть выбранные предложения или все созданные предложения. Параметр name определяет имя созданного предложения IPSec. В режиме инкапсуляции указывается текущий режим, который используется для данного предложения. Это может быть транспортный или туннельный режим. При выполнении преобразования используются различные алгоритмы. Это может быть AH, ESP или комбинация преобразования AH и ESP. В зависимости от используемого преобразования будут перечислены соответствующие алгоритмы.

Создание политики IPSec

```
[RTA]ipsec policy P1 10 manual
[RTA-ipsec-policy-manual-P1-10]security acl 3001
[RTA-ipsec-policy-manual-P1-10]proposal tran1
[RTA-ipsec-policy-manual-P1-10]tunnel remote 20.1.1.2
[RTA-ipsec-policy-manual-P1-10]tunnel local 20.1.1.1
[RTA-ipsec-policy-manual-P1-10]sa spi outbound esp 54321
[RTA-ipsec-policy-manual-P1-10]sa spi inbound esp 12345
[RTA-ipsec-policy-manual-P1-10]sa string-key outbound esp simple huawei
[RTA-ipsec-policy-manual-P1-10]sa string-key inbound esp simple huawei
```

- Политика IPSec определяет параметры для установления SA IPSec.
- Политика IPSec определяет параметры предложения для фильтрования трафика.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для настройки политики IPSec используются параметры *policy-name* и *seq-number.* Несколько политик IPSec с одинаковым именем составляют группу политик IPSec. Группа политик IPSec содержит максимум 16 политик IPSec, а политика IPSec с наименьшим порядковым номером имеет наивысший приоритет. После применения группы политик IPSec к интерфейсу для защиты различных потоков данных все политики IPSec в группе будет применены к данному интерфейсу. Наряду с параметрами policy-name и seq-number, политика определяет режим создания SA либо вручную, либо посредством согласования IKE.

При использовании согласования IKE настройка параметров осуществляется с помощью команды *ipsec-policy-template*. В данном примере показано конфигурирование параметров вручную. Созданный ACL связан с политикой, а также с созданным предложением. Команды *tunnel local* и *tunnel remote* используются для определения интерфейсов, между которыми будет устанавливаться туннель IPSec. Необходимо определить входящий и исходящий SPI (индекс параметра источника).

Входящий SPI на локальной стороне должен совпадать с исходящим SPI на удаленной стороне. Исходящий SPI на локальной стороне должен совпадать со входящим SPI на удаленной стороне. Этот номер используется для обращения к каждой SA. Учитывая, что SA применяется только в одном направлении, требуется указать SPI в обоих направлениях. Наконец, должны быть повторно определены как входящие, так и исходящие ключи аутентификации. Исходящий ключ аутентификации на локальной стороне должен совпадать со входящим ключом аутентификации на удаленной стороне. При использовании согласования IKE происходит автоматическое согласование SPI и ключей аутентификации.

Применение политик к интерфейсам

```
[RTA]interface GigabitEthernet 0/0/1
[RTA-GigabitEthernet0/0/1]ipsec policy P1
[RTA-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

- Политика IPSec имеет привязку к физическому интерфейсу, через который обеспечивается достижимость противоположного узла IPSec.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

После создания политики и привязки предложения и ACL к политике сама политика может быть применена к физическому интерфейсу, на котором трафик будет подвергаться обработке IPSec. В приведенном примере между интерфейсом Gigabit Ethernet 0/0/1 RTA и Gigabit Ethernet 0/0/1 RTB должен быть установлен туннель IPSec. В интерфейсном режиме команда *ipsec policy* используется для применения созданной политики к интерфейсу.

На одном интерфейсе может использоваться только одна группа политик IPSec. Для применения новой группы политик IPSec к интерфейсу сначала необходимо удалить предыдущую группу политик. Группа политик IPSec, которая устанавливает SA через согласование IKE, может применяться к нескольким интерфейсам, тогда как группа политик IPSec, которая устанавливает SA в ручном режиме, может применяться только к одному интерфейсу. При отправке пакета с интерфейса AR2200 сопоставляет пакет с каждой политикой IPSec в группе политик IPSec. Если пакет соответствует политике IPSec, AR2200 инкапсулирует пакет в соответствии с политикой. В противном случае пакет будет отправлен без инкапсуляции.

Проверка применения политики IPSec

```
[RTA]display ipsec policy
===========================================
IPSec policy group: "P1"
Using interface: GigabitEthernet0/0/1
===========================================
    Sequence number: 10
    Security data flow: 3001
    Tunnel local  address: 20.1.1.1
    Tunnel remote address: 20.1.1.2
    Qos pre-classify: Disable
    Proposal name:tran1
...
```

- Политики на одноранговых интерфейсах должны соответствовать друг другу.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для просмотра конкретной политики IPSec или всех политик IPSec используется команда *display ipsec policy* [*brief* | *name policy-name* [*seq-number*]]. Параметры отображаемой политики IPSec включают имя политики и порядковый номер политики, которые обычно используются для различия приоритета политик в группе, где более низкий порядковый номер означает более высокий приоритет. Вместе с адресами локального и удаленного туннеля политики IPSec отображается имя предложения и ACL, который используется для фильтрации трафика в политике.

Проверка применения политики IPSec

```
...
Inbound ESP setting:
      ESP SPI: 12345 (0x3039)
      ESP string-key: huawei
      ESP encryption hex key:
      ESP authentication hex key:
   Outbound ESP setting:
      ESP SPI: 54321 (0xd431)
      ESP string-key: huawei
      ESP encryption hex key:
      ESP authentication hex key:
...
```

- Для установления связи строки ключа политики входящего и исходящего SA должны соответствовать друг другу.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

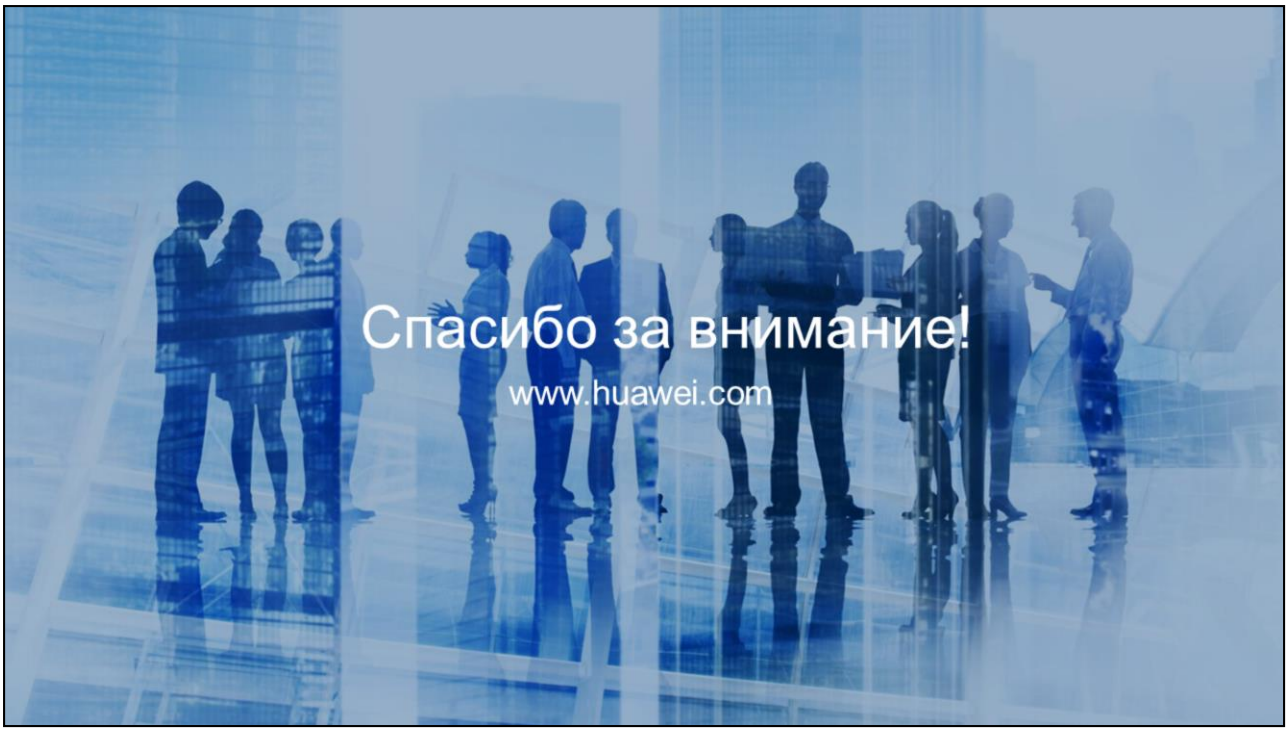
Команда *display ipsec policy* также определяет настройки конкретного параметра для SA как во входящем, так и в исходящем направлениях. SPI использует SA в каждом направлении. Этот механизм может использоваться как часть процесса устранения неполадок, чтобы гарантировать, что SPI на исходящем локальном интерфейсе соответствует тому, который установлен для входящего удаленного интерфейса на одноранговом интерфейсе (соответствует удаленному адресу туннеля). Для входящего и исходящего SA определяется строка ключа. Также выполняется оценка локальной и удаленной конфигурации.

Вопросы

- Что из себя представляет SA (Security Association)?
- Какие три действия могут быть применены к фильтрованному трафику IPSec?

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

1. Security Association (SA) – это соединение, устанавливаемое в одном направлении, предоставляет службы обеспечения безопасности трафика, который передаётся через него. Чтобы обеспечить безопасную двунаправленную связь между двумя хостами, требуются два соединения SA.
2. Весь трафик, предназначенный для пересылки через исходящий интерфейс, на котором установлен IPSec, сначала будет подвергнут фильтрации с помощью базы данных политики безопасности (SPD). SPD может указать для пакета данных одно из трёх действий: отбросить пакет, не обрабатывать пакет с помощью IPSec, обработать пакет с помощью IPSec. В последнем случае SPD также указывает, какой SA необходимо использовать (если, конечно, подходящий SA уже был создан) или указывает, с какими параметрами должен быть создан новый SA.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com